



Sahibi : Çanakkale Belediyesi
İli : Çanakkale
İlçesi : Merkez
Mahallesi : Güzelyalı
Mevkii : -
Pafta No : H16-C-22-B-2-D
Ada No : 213
Parsel No : 2

ZEMİN VE TEMEL ETÜD RAPORU



GÜZELYALI 213 ADA 2 PARSEL KONUT SAHASI PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ VERİ RAPORU

Rapor No: 202202/03

Tarih: Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	1
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI.....	1
1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI	1
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler.....	1
1.2.2. İmar Planı Durumu.....	3
1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler	3
1.2.4. İklim Bilgileri	4
1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri	5
1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler	5
2. JEOLJİ.....	6
2.1 BÖLGESEL JEOLJİ	6
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik.....	9
3. ARAZİ ÇALIŞMALARİ	10
3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	10
3.1.1. Sismik Kırılma.....	11
3.1.2. Yüze Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW).....	11
3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması.....	13
3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri	13
3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	14
3.3. SONDAJLAR	14
3.4. ARAZİ DENEYLERİ	15
3.4.1. SPT Deney Sonuçları.....	15
3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları	16
4. HİDROJEOLJİ	17
5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER	17
5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	17
5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	19
6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLJİSİ	20
7. JEOLJİK KESİT	21
8. SONUÇ VE ÖNERİLER	22
9. KAYNAKLAR.....	23



EKLER

Ek-1:	Araştırma Noktaları Vaziyet Planı
Ek-2:	Sondaj Logları, Karot Sandığı Fotoğrafları
Ek-3:	Arazi Deneyleri Sonuç Föyleri
Ek-4:	Jeolojik Kesitler
Ek-5:	Laboratuvar Deney Sonuçları
Ek-6:	Jeofizik Ölçüm Kayıtları ve Düzeltilmemiş Saha Verileri
Ek-7:	Fotoğraflar
Ek-8:	Tapu, İmar Planı, İmar Çapı Sureti
Ek-9:	1/1000 ya da 1/5000 Ölçekli Münhanili Mühendislik Jeolojisi Haritası
Ek-10:	Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Bilgileri
Ek-11:	Video çekimi (CD/ sondajlar, jeofizik çalışmalar, araştırma çukuru kazımı ve çıkan malzemenin görüntüleri)

TABLolar

TABLO 1. ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONU İKLİM VERİLERİ	4
TABLO 2. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	5
TABLO 3: BÖLGEDEKİ AKFİF FAYLARIN PROJE ALANINA UZAKLIKLARI	9
TABLO 4. JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN KOORDİNATLARI.....	10
TABLO 5 SİSMİK ÖLÇÜM PARAMETRELERİ	11
TABLO 6 İNCELEME ALANININ VP HIZLARI	11
TABLO 7 MASW ÖLÇÜM PARAMETRELERİ.....	11
TABLO 8. İNCELEME ALANINDA ÖLÇÜLMÜŞ VS HIZLARI	12
TABLO 9. MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN PARAMETRELER	13
TABLO 10: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU.....	13
TABLO 11 SONDAJ BİLGİLERİ	15
TABLO 12: SPT SONUÇLARI	15
TABLO 13: PRESİYOMETRE DENEY SONUÇLARI.....	16
TABLO 14: SU İÇERİĞİ DEĞERLERİ	17
TABLO 15: KIVAM LİMİT DEĞERLERİ.....	17
TABLO 16: DOĞAL BİRİM HACİM AĞIRLIK DEĞERLERİ	18
TABLO 17: KURU BİRİM HACİM AĞIRLIK DEĞERLERİ	18
TABLO 18: ELEK ANALİZİ DEĞERLERİ.....	18
TABLO 19: DAYANIM PARAMETRELERİ	19

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1 İNCELEME ALANI YER BULDURU HARİTASI	2
ŞEKİL 2 İNCELEME ALANI VE ÇEVRESİNİN YERLEŞİM PLANI.....	3
ŞEKİL 3 TÜRKİYE DON İNDEKSİ VE DON PENETRASYON DERİNLİĞİ HARİTASI	4
ŞEKİL 4: ÇANAKKALE BÖLGESİ DEPREM TEHLİKE HARİTASI.....	5
ŞEKİL 5 GENEL JEOLojİ HARİTASI (MTA).....	6
ŞEKİL 6 ÇALIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN STRATİGRAFİK KESİTİ.....	8
ŞEKİL 7 DİRİ FAY HARİTASI VE 100KM YARIÇAP İÇİNDEKİ M=4 ÜZERİ DEPREMLER	9
ŞEKİL 8 JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN LOKASYONLARI	10
ŞEKİL 9 MASW ÖLÇÜM GRAFİKLERİ	12
ŞEKİL 10: SONDAJ LOKASYONLARI	14
ŞEKİL 11 MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ HARİTASI	20



1. GİRİŞ

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışma; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Güzelyalı Mahallesi 213 ada, 2 numaralı parselde yapılacak Çanakkale Belediyesi' ya ait binanın statik tasarımı için gerekli zemin parametrelerinin bulunması amacı ile yapılmıştır.

Zemin ve temel etütleri çalışmanın içeriği bakımından kategorik olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Kategori 1, Kategori 2 ve Kategori 3 olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma Kategori 2 olarak hazırlanmış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğe, Kazı Çukurlarının Desteklenmesi ile İlgili Uyulacak Esaslara, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslara ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına uyulmuştur.

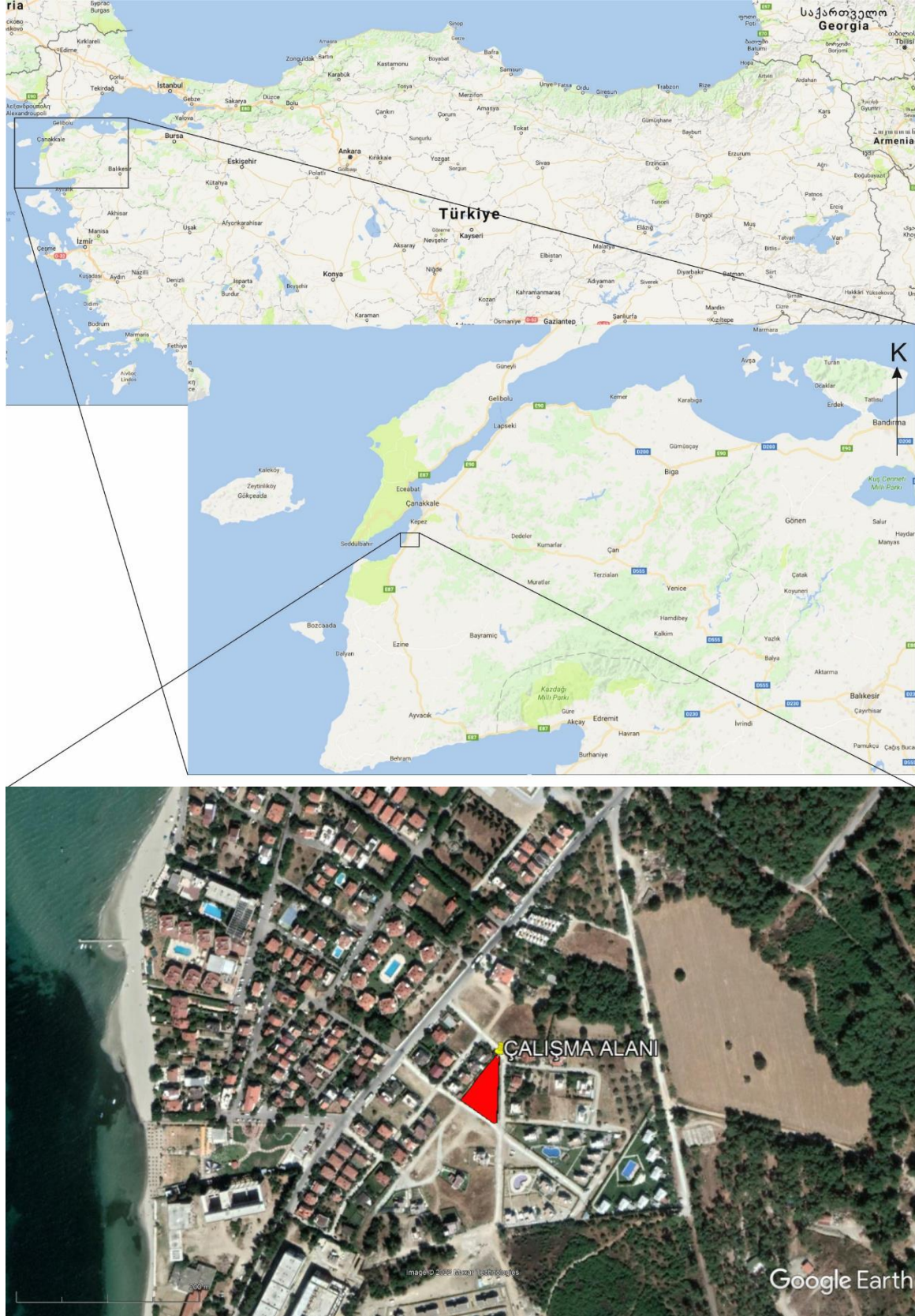
Hazırlanan bu rapor kapsamında, çalışma alanında sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar, arazi deneyleri ve sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Tüm çalışma ve ölçümler neticesinde hazırlanan parsel bazında zemin ve etüdü veri raporu oluşturulmuştur. Yukarıda konumu belirtilen arazi zemin etüdü kapsamında incelemeler yapılmıştır. Arazi ve büro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Varılan sonuçlar bir rapor halinde sunulmaktadır.

1.2. İNCELEME ALANININ TANITILMASI

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde Enlem: 40.038643°, Boylam: 26.342126° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır. İnceleme alanında yol kota göre yüksekliği ortalama 11.50 m civarındadır. Çalışma alanında eğim KB yönünde %0-5 arasında olup yumuşak eğimli arazi olarak sınıflanmaktadır. En yüksek kot 12.60m ve en düşük kot 10.81m'dir. Çalışma alanı köşe parsel olup D ve GB yönünde yola cephesi bulunmaktadır. KB yönünde ayırık nizam 2 katlı yapılar mevcuttur. Parsel üçgen biçiminde olduğundan K cephesi çok dar ve yola bakmaktadır. Parsel içerisinden herhangi bir altyapı veya drenaj ağı geçmemektedir. İnceleme alanı ve yakın çevresinin bitki örtüsü makidir. İnceleme alanı yerbulduru haritası Şekil 1' de verilmiştir.

Şekil 1 İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası



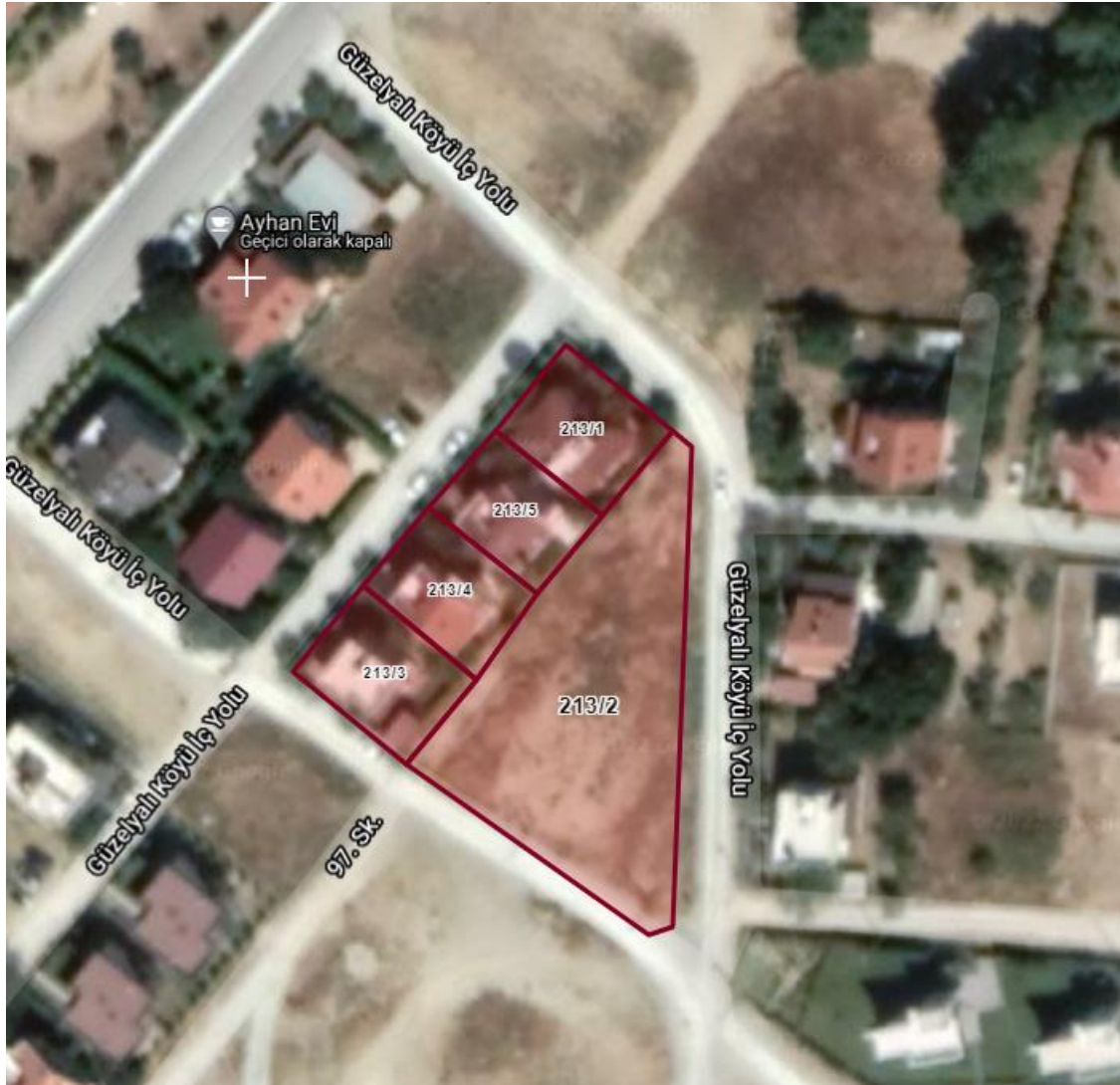
1.2.2. İmar Planı Durumu

İnceleme alanı, onaylanmış İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu kapsamında “ÖA-5.1: Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme ve Oturma Açısından Sorunlu Alanlar” olarak gösterilen bölgede yer almaktadır.

1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler

Çalışma alanı “Konut Alanı” içinde bulunmaktadır. Çalışma alanı köşe parsel olup D ve GB yönünde yola cephesi bulunmaktadır. KB yönünde ayırık nizam 2 katlı yapılar mevcuttur. Parsel üçgen biçiminde olduğundan K cephesi çok dar ve yola bakmaktadır. İmar adasının ulaşım ve altyapı sorunu yoktur. İmar adasında bulunan yollardan doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, temiz su hatları geçmektedir. Yollar kilit taşı döşeli olup yaya ve taşıt trafiğine açıktır. İmar adasında genel eğim %0-5 arasında KB yönündedir İmar adası özelinde, hidrolojik durum (sel, taşkın durumu), kütle hareketi riskleri bulunmamakta 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Çanakkale Belediyesi tarafından plan hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır. İmar durumu Ek-8 de verilmiştir.

Şekil 2 İnceleme alanı ve çevresinin yerleşim planı



<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/>

1.2.4. İklim Bilgileri

Bölge Akdeniz iklimine sahip olup Çanakkale iline ait iklim verileri **Tablo 1**'de verilmiştir.

Tablo 1. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu iklim verileri

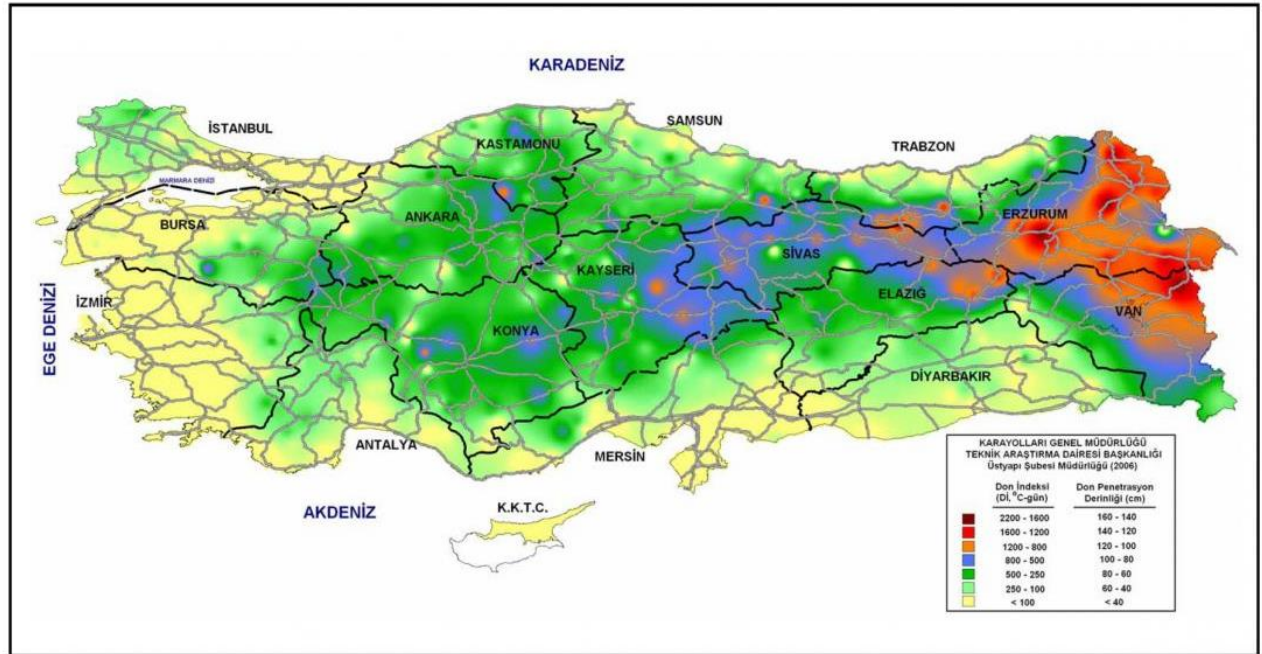
CANAKKALE	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.6	8.3	12.5	17.5	22.3	25.0	24.9	20.9	16.0	11.9	8.3
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.5	10.1	12.4	17.1	22.6	27.6	30.6	30.5	26.3	20.7	15.8	11.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.0	3.3	4.6	8.2	12.6	16.5	19.2	19.4	15.9	12.0	8.4	5.2
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.5	4.4	5.4	7.4	9.5	11.0	11.8	11.2	8.9	6.4	4.4	3.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12.3	10.6	9.9	8.0	5.7	3.9	1.7	1.3	3.3	6.5	9.0	12.6
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m ²)	91.7	71.4	66.2	45.1	30.1	23.8	11.0	6.4	22.8	53.8	87.2	106.8
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	20.0	21.3	27.3	30.8	39.0	36.8	39.0	41.7	35.8	31.7	26.2	22.6
En Düşük Sıcaklık (°C)	-11.0	-11.5	-8.5	-1.6	2.3	6.6	11.2	9.4	5.9	0.4	-7.0	-10.5

Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı		Günlük En Hızlı Rüzgar		En Yüksek Kar	
05.11.1956	137.8 mm	15.02.1991	139.3 km/sa	26.01.2006	63.0 cm

<http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANAKKALE>

Çanakkale ili için don derinliği, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon derinliği haritasına göre 40cm olup, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresi 1 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasındır.

Şekil 3 Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası

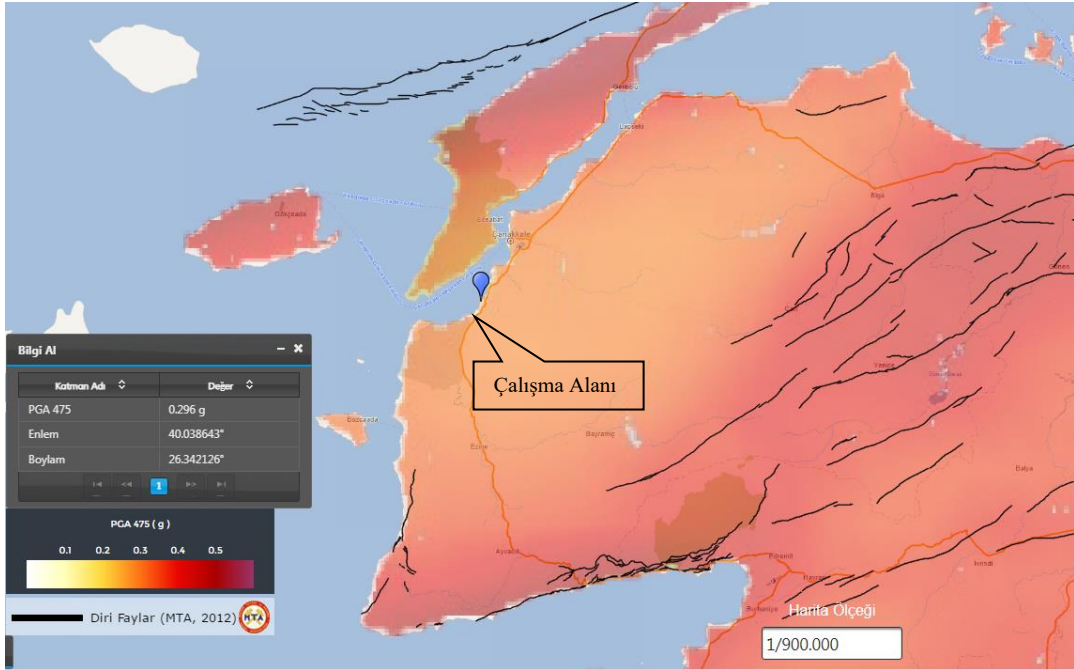


(Karayolları Genel Müdürlüğü 2006)

1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri

Çalışma alanı için kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çökme, krip, toprak akması), taşkın, çığ vb riskler saptanmamıştır. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike haritasına göre çalışma alanı için, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” $PGA_{475}=0.296g$ olarak belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4: Çanakkale bölgesi deprem tehlike haritası



(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, <https://tdth.afad.gov.tr>)

Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.

1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler

Çalışma alanında imal edilmesi planlanan bina hakkındaki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Yapı Hakkında Bilgiler

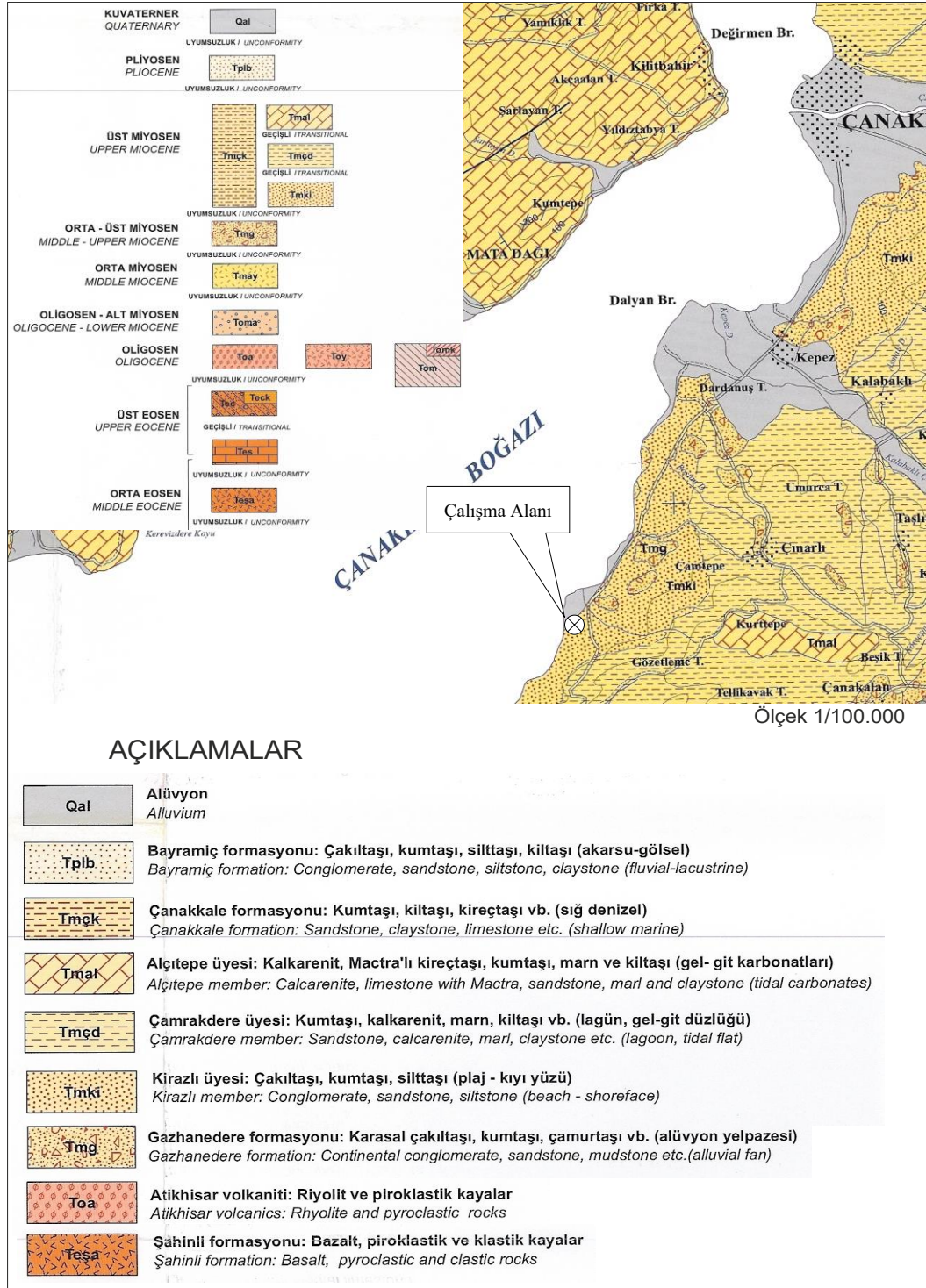
	A Blok	B Blok
Bina Kullanım Amacı	Konut	Konut
Bina Kullanım Sınıfı	3	3
Bina Önem Katsayısı	1	1
Yapı Malzemesi	Betonarme	Betonarme
Bodrum Kat Adedi	-	-
Toplam Kat Adedi	2	2
Plan Boyutları	8,6x29,0m	8,6x27,6m
Yapı Yüksekliği	6,24 m	6,24 m
Bina Yükseklik Sınıfı	8	8
Temel Alanı	250,29 m ²	247,70 m ²
Olası Kazı Derinliği	1,70m	1,10m
Binadan Temel Zeminine Aktarılan En Fazla Yük	12,90 t/m ²	10,19 t/m ²

2. JEOLojİ

2.1 Bölgesel Jeoloji

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu, Kirazlı Üyesi olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve güncel alüvyon gözlenmektedir. Bölgenin genel jeoloji haritası Şekil 5’ te verilmiştir.

Şekil 5 Genel jeoloji haritası (MTA)



Çanakkale Formasyonu (Tmçk)

Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısı boyunca yüzeılenen Geç Miyosen yaşı denizel çökeller ilk kez Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, marn, kalkarenit ve oolitik kireçtaşlarından oluşur.

Çanakkale formasyonu olarak adlandırılan Geç Miyosen yaşı denizel kayaçlar Trakya ve Gelibolu Yarımadaı'nda değişik araştırmacılar tarafından pekçok farklı ad altında tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu Holmes (1966)'un Ergene formasyonu; Ünal (1967)'ın Ergene Grubu, Büyük Anafartalar formasyonu; Kellog (1973)'un Anafartalar ve Kilitbahir formasyonu; Saltık (1974)'ın Gelibolu formasyonu; Önem (1974)'in Eceabat formasyonu karşılığıdır.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayaç toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeılenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile arıalanmalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeılenen sığ denizel kayaçlar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

Kirazlı üyesi Çanakkale güneyinde yaygın olarak Güzelyalı, İntepe, Kumkale arasındaki kıyı şeridinde Gelibolu Yarımadaı'nda ise Üre Dağı batısı ile Çamaltı-Palamut Burnu arasında yüzeılenmektedir. Biga Yarımadaı'nda üyenin tip kesit yeri Güzelyalı ile İntepe arasında kalan karayolu yarmasıdır.

Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeılenen ve çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayaç topluluğu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayaç toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaşları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaşları içinde gözlenmektedir. Çamurtaşları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaşları ile arıalanmalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaşları ve kumtaşları üzerinde erozyonal taban yüzeıli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Çamrakdere üyesi yanal yönde Kirazlı üyesi ve düşey yönde ise Alçitepe üyesine ait kayaçlarla geçişlidir. Altında yer alan Gazhanedere formasyonu ile paralel uyumsuzdur ve üyenin yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004).

Alçitepe Üyesi (Tmal): Biga Yarımadaı'nda İntepe-Çanakkale arasındaki yükseltilerde, Gelibolu Yarımadaı'nda ise Eceabat güneyinde yüzeılenen ve başlıca kireçtaşlarından oluşan litoloji

topluluğu ilk olarak Druitt (1961) tarafından Alçıtepe birimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada da Alçıtepe üyesi adı kabul edilmiştir.

Alçıtepe üyesinin tip kesit yeri, Umurbey kasabası güneyindeki Tekkedere ile Çardakbayırı Tepe arasındadır. Ayrıca Kuzgunkaya Tepe'de de referans kesiti bulunmaktadır.

Alçıtepe üyesi stromatolit yapıli kireçtaşlarından, oolitlerden, kalkarenitlerden, fosilli kireçtaşları ile silttaş ve marnlardan oluşur. Yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004). Alçıtepe üyesi gelgit ortamında çökelen karbonat fasiyeslerini yansıtır.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Bölgenin stratigrafik kesiti Şekil 6' te vermiştir.

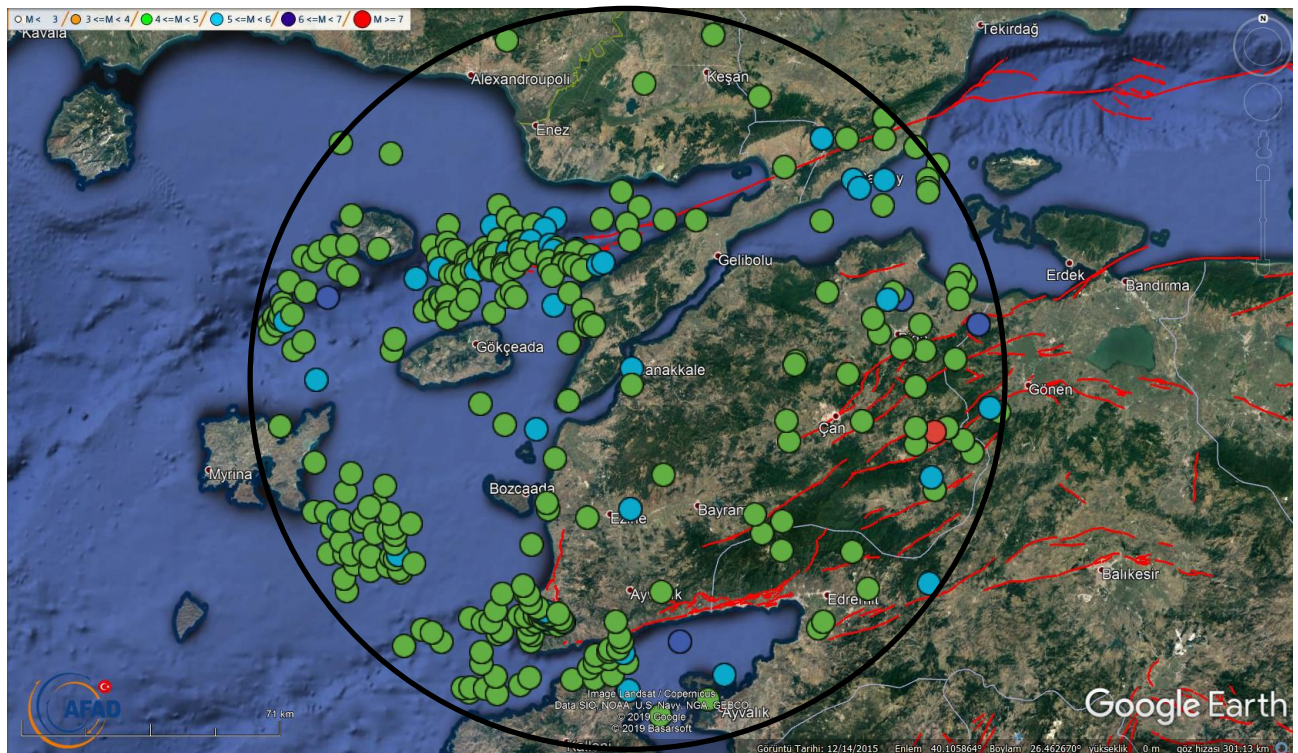
Şekil 6 Çalışma alanı ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti

ZAMAN	DEVİR	DEVRE	FORMASYON	SİMGE	KAYA TÜRÜ	AÇIKLAMALAR
SENOZOYİK	TERSİYER	KUVATERNER		Qal		Alüvyon
		PLİYÖSEN	Bayramiç	Qym		Yamaç molozu
						Çamurtaşı
						Killaşı
				Tplb		Kireçtaşı
						Çakillaşı
		MİYÖSEN ÜST	Çanakkale	Tmal		Kalkerenit, Mactralı kireçtaşı kumtaşı, marn, kireçtaşı
				Tmçd		Kumtaşı kalkerenit, marn, killaşı
				Tmki		Çakillaşı, kumtaşı, silttaşı
						Karasal kumtaşı çakillaşı, çamurtaşı
		ORTA	Gazhanedere	Tmg		
EÖSEN	ORTA	OLİGOSEN	Atikhisar Volkaniti	Toa		Riyolit ve piroklastik kayaçlar
			Şahinli Volkaniti	Teşa		Bazalt, piroklastik ve klastik kayaçlar

2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik

Türkiye'nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara bölgesinde üç kola (Kuzey, Orta ve Güney kollar) ayrılmak olup yüksek deprem etkinliğine ve tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol; Sapanca-Gölcük-Çınarcık-Marmara Denizi altından geçerek Saroz Körfezi'ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanmaktadır. Orta kol; Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-Bursa-Gönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir. Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolu içerisindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası aynı zamanda Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Bölgenin Aktif Fay haritası ve Çanakkale Merkez ilçesi merkez olmak üzere 100 km. yarıçaplı 1900-2020 yılları arasında aletsel magnetüdü 4.0'dan büyük olan eski depremlerin merkez üsleri **Şekil 7'**de verilmiştir.

Şekil 7 Diri Fay Haritası ve 100km yarıçap içindeki M=4 üzeri depremler



www.afat.go.tr, MTA 2010

Çalışma alanına en yakın fayların çalışma alanına uzaklıkları **Tablo 3**'te verilmiştir.

Tablo 3: Bölgedeki aktif fayların proje alanına uzaklıkları

Diri Fayların Literatür Adları	Çalışma Alanına Uzaklığı (km)	Üretmesi Muh. Dep. Büyüklüğü (Mv)
Kestanbol Fayı	48	7
Evciler Fayı	52	7
Saroz- Gaziköy	35	7.5
Çan-Biga Fay Zonu	47	6.9

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI

Çalışma alanında 20.01.2022 ve 24.01.2022 tarihleri arasında 4 adet sondaj çukuru açılmıştır. Sondajlar TS EN ISO 22475-1 standardına göre yapılmıştır. Sondajlarda geçen birimler, loglarda, plan ve kesitlerde, ilgili Türk Standardında verilen (TS ISO 710-1/2/3/4/5/6/7 serisi) semboller ve renkler kullanılmıştır. Sondajlar sırasında her 1.5m de bir SPT deneyi yapılmış ve SPT örnekleri alınmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. Ayrıca SK1 ve SK3 kuyusunda 3.00, 6.00, 9.00 ve 12.00m derinliklerinde TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun presiyometre deneyi yapılmıştır.

Ayrıca jeofizik çalışmalar kapsamında, 10.02.2022 tarihinde 2 profil Sismik Kırılma (P dalgası), Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), Kırılma Mikrotremör (Re-Mi) ve 1 adet Mikrotremör ölçümleri yapılmıştır. Jeofizik çalışmalar ASTM D 6429-99 standardından yararlanılarak yapılmıştır.

3.1. Jeofizik Çalışmalar

Jeofizik çalışma lokasyonları Şekil 8’de verilmiştir. Koordinatlar Tablo 4’te verilmiştir.

Şekil 8 Jeofizik Çalışmaların Lokasyonları



Tablo 4. Jeofizik çalışmaların koordinatları

Çalışma No	Koordinatlar(WGS84)					
	Düz Atış		Orta Atış		Ters Atış	
	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam
SİS1	40.038759°	26.342245°	40.037975	26.341703	40.037191°	26.341161°
SİS2	40.038419°	26.342198°	40.038483	26.342154	40.038548°	26.342111°
Çalışma No	Enlem			Boylam		
M1	40.038677°			26.342106°		

3.1.1. Sismik Kırılma

Sismik çalışmaları için yapılan ölçüler GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ile yapılmıştır. Sismik kırılma çalışmaları ile zeminin dinamik özelliklerinin saptanması amaçlanmış, P (kayma) dalgası hızları planlanan profil boyunca ölçülmüştür Sismik ölçü parametreleri **Tablo 5**'te verilmiştir.

Tablo 5 Sismik ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
SİS1	6	0.128 sn	39
SİS2	6		26

P atışlarından elde edilen kırılma dalgası ilk varış zamanları kayıtlardan okunarak, ön veri-işlem aşaması aleti üreten firmanın hazırladığı bilgisayar programları ile yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik kırılma çalışmalarında elde edilen V_p hızları **Tablo 6**'da.

Tablo 6 İnceleme alanının V_p hızları

Ölçü No	Ortam No	V_p (m/sn)	Litoloji
SS1	1	379	Kumlu Kil- Siltli Kum
	2	1710	Kumlu Çakıl- Kumlu Kil
SS2	1	425	Kumlu Kil- Siltli Kum
	2	1528	Kumlu Çakıl- Kumlu Kil

3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)

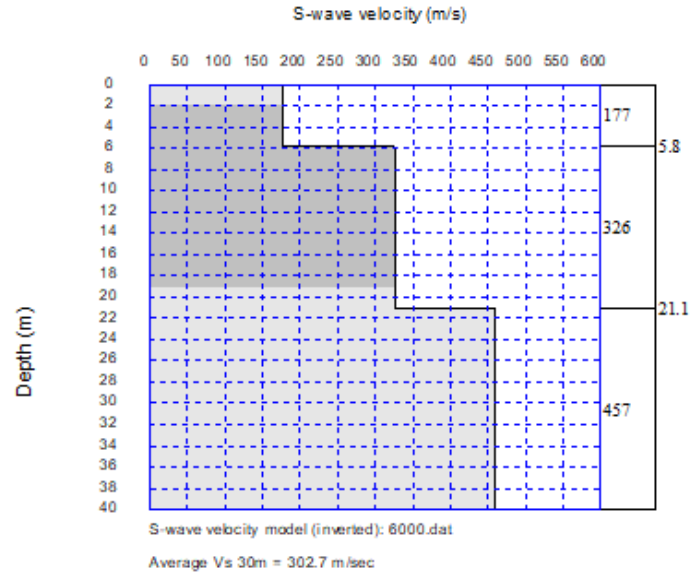
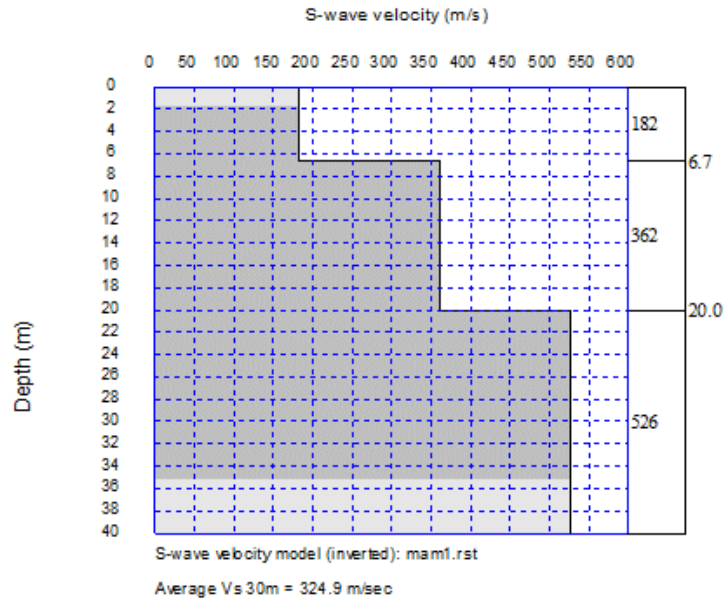
Yerin sığ sismik hız özelliklerini ortaya koymak için son yıllarda en çok MASW yöntemi kullanılmaktadır. MASW tekniğinin temel hedefi faz hızının frekansla değiştiği Rayleigh dalgası dispersiyonunu elde etmek ve ters çözüm tekniği ile bunu S-dalgası hızı ve tabaka derinliğine dönüştürmektir. MASW verisi GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ve 4.5 Hz jeofonlar kullanılarak toplanmıştır. Balyoz-çelik levha sismik kaynak olarak kullanılmış ve her ofset noktasında 2 vuruş yapılarak veri toplanmıştır. Veri kazanımı esnasında herhangi bir süzgeç uygulanmamıştır. Masw ölçüm parametreleri **Tablo 7**'de verilmiştir.

Tablo 7 Masw ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
Masw1	6	2 sn	39
Masw2	6		26

Arazide ölçülmüş V_s hızları ölçüm grafikleri **Şekil 9**'da ve 30m derinliğe kadar hesaplanmış kayma dalgası hız ortalaması olan V_{s30} **Tablo 8**'de verilmiştir.

Şekil 9 Masw Ölçüm Grafikleri



Tablo 8. İnceleme Alanında ölçülmüş Vs hızları

Serim No	Ortam No	Vs (m/sn)	Kalınlık h (m)	Litoloji	Vs30 (m/sn)
Masw 1	1	182	6,7	Kumlu kil	324
	2	362	13,3	Kumlu kil	
	3	526	15,0	Kumlu kil	
Masw2	1	177	5,8	Kumlu kil	302
	2	326	15,3	Kumlu kil	
	3	457	-	Kumlu kil	

3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması

Çalışma kapsamında yapılan 1 adet Mikrotremör ölçümü (MT), arazi koşullarını en iyi yansıtacağı düşünülen noktalarda alınmıştır. Ölçümler sırasında Sara marka, üç bileşenli hız ölçer sismometre, 12 voltluk 7.2 amperlik akü ve taşınabilir bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Sismometrenin örnekleme frekans aralığı 30 sn ve 2Hz-100Hz'dir.

Tablo 10'de koordinatları verilmiş ölçüm noktalarında yaklaşık 30 dakikalık üç bileşenli kayıtlar alınmış (Düşey (Z), K-G ve D-B) ve kayıtlar GEOPSY adlı program ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda baskın frekans, baskın periyot ve H/V oranları elde edilmiştir.

İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümlerinde Alüvyon için; Baskın Frekans değerleri 1.57 Hz, Baskın Periyot değerleri ise 0.34sn bulunmuştur. Bu periyoda göre $T_a=0.23$, $T_b=0.51$ değerleri bulunmuştur. H/V oranı ise 2.1 olarak bulunmuştur (Tablo 9).

Tablo 9. Mikrotremör ölçümlerinden elde edilen parametreler

Ölçü No	Baskın Frekans (Hz)	Baskın Periyot (To)(sn)	$T_a(sn)$ ($0.67 \cdot T_o$)	$T_b(sn)$ ($1.5 \cdot T_o$)	H/V Oranı	Kayıt Süresi (dk)	Formasyon
MT-1	1.57	0.34	0.23	0.51	2.1	30	Kirazlı Üyesi

3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri

Yapılan değerlendirme hesap cetvelleri ve arazi ölçü grafikleri hesaplarda kullanılan ekler kısmında sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda elde edilen hız değerleri ve tabaka kalınlıklarından, çeşitli parametreler hesaplanmış ve aşağıda verilen sismik çalışma tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 10: Sismik çalışma tablosu

UB ZEMİN					
SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :		Serim 1			
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_P = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_P (m/sn)	379	1710	1710	
V_S = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_S (m/sn)	182	362	526	
Tabaka Kalınlığı	metre	6,7	13,3	15	
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,37	1,99	1,99	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,35	0,48	0,45	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	1222	7703	15924	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	1359	54724	50870	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	452	2608	5499	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2,67	1,90	1,63	
Sismik Hız Oranı	V_p/V_s	2,08	4,72	3,25	
V_{s30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{s30} (m/sn)	324			

SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU					
Sismik Ölçü ve Hesaplarının Sahibi :		Serim 2			
Zemin Parametreleri	Simge	TABAKA NO			
	Birim	I	II	III	IV
V_p = Boyuna Dalga Hızı (Sıkışma Dalgası Hızı)	V_p (m/sn)	425	1568	1568	
V_s = Enine Dalga Hızı (Kayma Dalgası Hızı)	V_s (m/sn)	177	326	457	
Tabaka Kalınlığı	metre	5,8	15,3		
Tabaka Yoğunluğu	γ (gr/cm ³)	1,41	1,95	1,95	
Poisson Oranı (Gözeneklilik Oranı) (P)	Birimsiz	0,40	0,48	0,45	
Elastisite (Young) Modülü (Çimentolaşma, Dayanıklılık)	E_D (kg/cm ²)	1228	6116	11826	
Bulk (Sıkışmazlık) Modülü (İncompressibility) (k)	M_c (kg/cm ²)	1951	45128	42464	
Maksimum Kayma Modülü (SHEAR) (G_{max})	G_{max} (kg/cm ²)	440	2070	4068	
Zemin Büyütme (Deprem Şiddet Artış) Katsayısı	b	2,67	1,99	1,75	
Sismik Hız Oranı	V_p/V_s	2,40	4,81	3,43	
V_{s30} = 30m derinliğe kadar ortalama kayma dalgası hızı	V_{s30} (m/sn)	302			

3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

Çalışma alanında araştırma çukurları kazılmamıştır.

3.3. SONDAJLAR

Çalışma alanında Kale Detay Sondaj firması tarafından, 20.01.2022 ve 24.01.2022 tarihleri arasında SMK-400 sondaj makinası ile 4 adet 15.00 m derinlikte sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj kuyularında 6m derinliğe kadar her 1.50m de bir SPT deneyi yapılmıştır. Sondaj profilleri ve koordinatları **Tablo 11**'de sondaj lokasyonları **Şekil 10**'da sondaj logları **EK 2**' de verilmiştir.

Şekil 10: Sondaj lokasyonları



Tablo 11 Sondaj Bilgileri

No	Tarih		KOORDİNATLAR (WGS84)		Kuyu Kotu	Derinlik	Litoloji
	Başlangıç	Bitiş	Enlem	Boylam			
SK1	20.01.2022	20.01.2022	40.038556	26.341963	11	0.00-5.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						5.00-12.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
						12.00-15.00	Kırmızı renkli yüksek plastisiteli sert kil
SK2	20.01.2022	20.01.2022	40.038454	26.342153	11	0.00-3.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						3.00-12.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
						12.00-15.00	Kırmızı renkli yüksek plastisiteli sert kil
SK3	24.01.2022	24.01.2022	40.038800	26.342155	11	0.00-4.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						4.00-5.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli çok sıkı siltli kum
						5.00-12.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
						12.00-15.00	Kırmızı renkli yüksek plastisiteli sert kil
SK4	24.01.2022	24.01.2022	40.038655	26.342183	11	0.00-4.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük plastisiteli çok katı kumlu kil
						4.00-10.50	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
						10.5-12.00	Beyazımsı, sarımsı açık kahve renkli çok sıkı killi kum
						12.00-15.00	Kırmızı renkli yüksek plastisiteli sert kil

3.4. ARAZİ DENEYLERİ

3.4.1. SPT Deney Sonuçları

Çalışma alanında bütün sondajlarda her 1.50m de bir SPT deneyi planlanmasına rağmen 1.5-6.00m arasında deneyler yapılmış, daha sonra sert killere geçiş yapıldığından SPT deneyleri Refü ile sonuçlanmış ve sondajlar karotiyerle tamamlanmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. SPT deney sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: SPT sonuçları

Sondaj No	Derinlik	SPT(N)				Litoloji	Formasyon
		15	30	45	N30		
SK1	1.50	7	10	13	23	Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	KıraZlı Üyesi rezidüeli
	3.00	5	11	12	23		
	4.50	6	7	10	17	Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	
	6.00	23	50/10		Refü		
SK2	1.50	8	10	13	23	Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	KıraZlı Üyesi rezidüeli
	3.00	10	13	18	31	Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	
	4.50	13	16	22	38		
	6.00	26	50/9		Refü		
SK3	1.50	5	7	13	20	Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	KıraZlı Üyesi rezidüeli
	3.00	7	12	14	26	Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	
	4.50	12	15	23	38		
	6.00	22	50/7		Refü		
SK4	1.50	7	9	11	20	Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	KıraZlı Üyesi rezidüeli
	3.00	5	8	12	20	Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	
	4.50	13	16	18	34		
	6.00	22	50/7		Refü		

Sondajlarda kuyu çapı 90mm'dir. SPT deneylerinde sondaj kuyusu üzerinde kalan tij boyu 1m, deney düzeneği otomatik SPT, enerji oranı %60, iç tüpü olmayan standart numune alıcı kullanılmıştır.

Çalışma alanında yapılan sondajlarda karot yüzdeleri %40-95 arasındadır. Kesilen birimlerin basınçlı sondaj suyu ile temas ettiğinde dağılma, erime özelliği göstermesi karot yüzdesinin düşmesine neden olduğu düşünülmektedir.

Tablo 12: Karot Yüzdeleri

Sondaj No	Numune Tipi	Derinlik	TCR%	SCR%	RQD%	Litoloji
SK1	Karot	6.50-7.50	60	60	-	Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
	Karot	7.50-9.00	40	40	-	
	Karot	9.00-10.50	46	46	-	
	Karot	10.50-12.00	50	50	-	
	Karot	12.00-13.50	73	73	-	Yüksek plastisiteli sert kil
	Karot	13.50-15.00	70	70	-	
SK2	Karot	6.50-7.50	58	58	-	Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
	Karot	7.50-9.00	53	53	-	
	Karot	9.00-10.50	45	45	-	
	Karot	10.50-12.00	66	66	-	
	Karot	12.00-13.50	75	75	-	Yüksek plastisiteli sert kil
	Karot	13.50-15.00	80	80	-	
SK3	Karot	6.50-7.50	55	55	-	Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
	Karot	7.50-9.00	40	40	-	
	Karot	9.00-10.50	65	65	-	
	Karot	10.50-12.00	65	65	-	
	Karot	12.00-13.50	86	86	-	Yüksek plastisiteli sert kil
	Karot	13.50-15.00	90	90	-	
SK4	Karot	6.50-7.50	60	60		Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil
	Karot	7.50-9.00	40	40		
	Karot	9.00-10.50	53	53		
	Karot	10.50-12.00	50	50		
	Karot	12.00-13.50	93	93		Yüksek plastisiteli sert kil
	Karot	13.50-15.00	95	95		

3.4.2. Presiyometre Deney Sonuçları

Çalışma alanında killi birimler bulunduğundan SK1 ve SK3 de kil birim bulunan derinliklerde her 3m de bir presiyometre deneyi yapılmıştır. Deneyler TS EN ISO 22476-4 ve ASTM D4719-00 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Presiyometre deney sonuçları **Tablo 13** verilmiştir.

Tablo 13: Presiyometre Deney Sonuçları

Sondaj No	Derinlik	Elastisite Modülü kg/cm2	Net Limit Basınç kg/cm2	Litoloji	Formasyon
SK1	3.00	150.38	17.02	Kumlu Kil	Kirazlı üyesi rezidüeli
	6.00	684.79	20.50	Kumlu kil	
	9.00	1065.04	33.50	Kumlu kil	
	12.00	1234.53	23.69	Kil	
SK3	3.00	183.63	15.24	Kumlu Kil	
	6.00	1173.67	18.33	Kumlu kil	
	9.00	4413.83	18.42	Kumlu kil	
	12.00	2254.26	21.85	Kil	

4. HİDROJEOLOJİ

İnceleme alanı içinde ve yakın çevresinde akar ve kuru dere yoktur. İnceleme alanı denize yaklaşık 250m mesafededir. Yapılan sondajlarda yeraltı suyuna rastlanmamıştır.

5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12.02.2009 tarih ve 189 sayılı izin belgesine sahip Arter Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları eklerde verilmiştir.

5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numuneler, Atterberg limitleri, su muhtevası, elek analizleri, doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık deneylerine tabi tutularak, çalışma alanındaki zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiştir.

5.1.1. Su İçeriği Deneyi

Doğal ortamındaki haliyle muhafaza edilmiş zemin numunelerinde doğal su içeriğini tespit amacıyla yapılan deneydir. Su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan standart metodun amacı, yaş zemin örneğini etüvde kurutarak içerdiği suyun kütlesini belirlemek ve bunu zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak vermektir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin su içerikleri **Tablo 14**'te verilmiştir.

Tablo 14: Su İçeriği değerleri

Birim	Su İçeriği (Wn)[%]		
	En Düşük	En Yüksek	Ortalama
Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	19.02	25.89	23.01
Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	17.20	31.90	25.31
Yüksek plastisiteli sert kil	31.1	38.5	34.8

5.1.2. Kıvam Limitleri

Kıvam limitleri olarak bilinen Atterberg limitleri; zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ve değişen su içeriklerine göre zeminin durumunun tanımlamak amacıyla yapılırlar.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kıvam limitleri **Tablo 15**'te verilmiştir.

Tablo 15: Kıvam Limit değerleri

Birim	Likit Limit (LL)[%]			Plastik Limit (PL)[%]			Plastisite İndisi (PI)[%]		
	Min	Maks	Ort	Min	Maks	Ort	Min	Maks	Ort
Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	23.89	32.90	29.25	16.81	21.14	19.00	7.08	13.91	10.25
Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	26.00	46.18	38.55	15.55	24.41	20.98	8.92	26.08	17.57
Yüksek plastisiteli sert kil	53.77	64.50	59.13	25.18	26.53	25.85	27.24	39.32	33.28

5.1.3. Doğal Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin doğal ortamlarındaki tane birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin doğal birim hacim ağırlıkları **Tablo 16**'da verilmiştir.

Tablo 16: Doğal birim hacim ağırlık değerleri

Birim	DBHA [g/cm ³]		
	En Düşük	En Yüksek	Ortalama
Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	1.82	1.95	1.85
Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	1.83	1.91	1.88
Yüksek plastisiteli sert kil	-	-	-

5.1.4. Kuru Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin laboratuvar ortamında içeriklerindeki bütün suyu kaybettirildikten sonraki birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kuru birim hacim ağırlıkları **Tablo 17**'de verilmiştir.

Tablo 17: Kuru birim hacim ağırlık değerleri

Birim	KBHA [g/cm ³]		
	En Düşük	En Yüksek	Ortalama
Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	1.45	1.54	1.50
Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	1.43	1.55	1.50
Yüksek plastisiteli sert kil	-	-	-

5.1.5. Elek Analizi Deneyi

Zemin numunelerinin, iri ve ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır. Ayrıca çakıl-kum boyutu, silt-kil boyutu yüzdeleri belirlenmektedir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kıvam limitleri **Tablo 18**'de verilmiştir.

Tablo 18: Elek analizi değerleri

Birim	Çakıl [%]			Kum [%]			Silt [%]			Kil [%]		
	Min	Maks	Ort	Min	Maks	Ort	Min	Maks	Ort	Min	Maks	Ort
Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	0.00	2.04	0.41	17.94	49.97	31.04	21.52	31.84	27.14	28.52	52.90	41.42
Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	0.00	9.72	4.86	15.60	41.12	30.88	27.57	32.20	30.53	27.36	53.65	37.39
Yüksek plastisiteli sert kil	0.00	0.00	0.00	5.24	6.18	5.71	42.67	43.79	43.23	50.03	52.09	51.06

5.1.6. Hidrometre Deneyi

Deneyin amacı zemin numunesinin silt-kil boyutu dane yüzdeleri belirlenmektedir. Zemin numunelerinin, ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kil yüzdeleri **Tablo 19'**da verilmiştir.

Tablo 19: Hidrometrik analiz değerleri

Birim	Kil Yüzdesi[%]		
	En Düşük	En Yüksek	Ortalama
Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	28.52	52.90	41.42
Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	27.36	53.65	37.39
Yüksek plastisiteli sert kil	50.03	52.09	51.06

5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numunelerin belirli şartlar (drenaj şartları, yükleme hızı gibi) altında taşıyabileceği maksimum kayma gerilmesi parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı) belirlenmesi amacıyla numuneler üzerinde kesme kutusu ve serbest basınç deneyleri uygulanarak zeminin mekanik özellikleri belirlenmiştir.

5.2.1 Direkt Kesme Deneyi

Kesme kutusu deneyi, zeminleri kayma mukavemetinin saptanması için kullanılır. Zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir.

Sondaj Profillerinde kesilen birimlerin dayanım parametreleri **Tablo 19'**de verilmiştir.

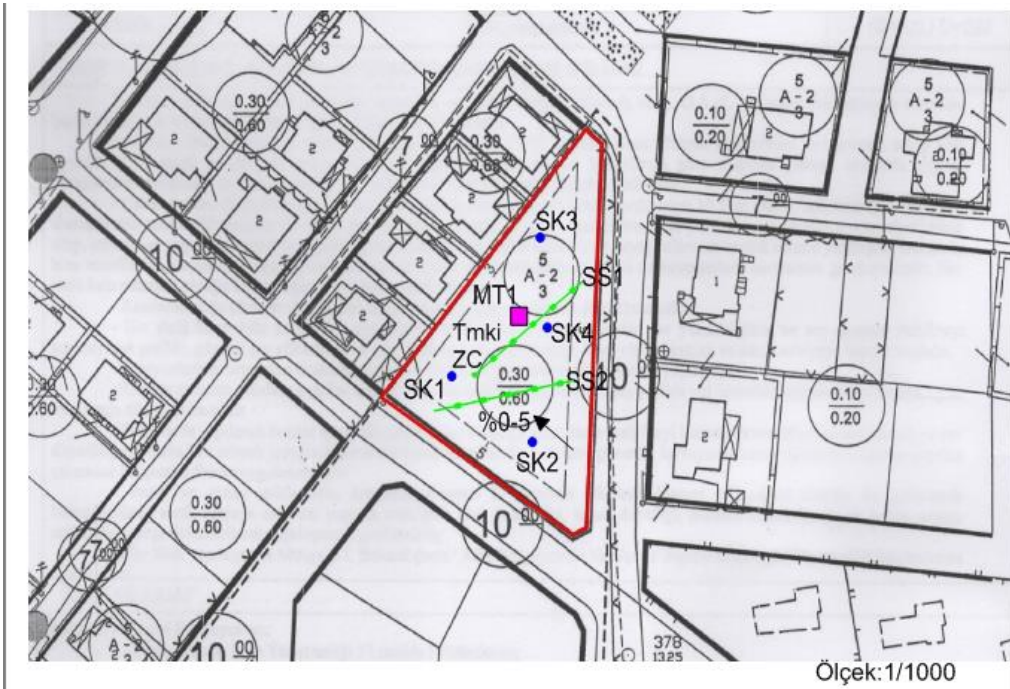
Tablo 19: Dayanım parametreleri

Birim	İçsel Sürtünme Açısı [Derece]			Kohezyon(c) [kPa]		
	Min	Maks	Ort	Min	Maks	Ort
Düşük plastisiteli çok katı kumlu kil	10.76	11.87	11.30	26.96	40.69	36.39
Düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil	7.65	11.32	9.52	30.45	101.85	59.03
Yüksek plastisiteli sert kil	-	-	-	-	-	-

6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLJİSİ

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve güncel alüvyon gözlenmektedir (Şekil 5). İnceleme alanında Çanakkale formasyonunun Kirazlı Üyesine ait rezidüel çökeller üzerindedir. Kirazlı üyesine ait düşük plastisiteli çok katı kumlu kil birimleri, ortalama dane boyları çakıl %0,41, kum %31,04, silt-kil %68,66 dır. Kirazlı üyesi rezidüeline ait düşük-orta plastisiteli sert kumlu kil birimlerinin ortalama dane boyları çakıl %4,86, kum %30,88, silt-kil %64,26 dır. Kirazlı üyesine ait kil birimleri, ortalama dane boyları çakıl %0, kum %5,71, silt-kil %94,29 dur. Bütün seviyelerinin hafriyatı kolaydır. Çalışma alanına ait mühendislik jeolojisi haritası Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 11 Mühendislik Jeolojisi Haritası



Koordinatlar (WGS84)			Açıklamalar	
	X	Y		
SK1	40.038556°	26.341963°		Kirazlı üyesi
SK2	40.038454°	26.342153°		Sondaj Kuyusu
SK3	40.038800°	26.342155°		Sismik Profil
SK4	40.038655°	26.342183°		Mikrotremör
SS1	40.038759°	26.342245°		Çalışma Alanı Sınırı
SS2	40.038419°	26.342198°		Eğim Yönü
MT1	40.038677°	26.342106°		Kesit İzi



7. JEOLojİK KESİT

Çalışma alanında sondaj noktalarından geçen kesit alınarak sondaj profillerinde gözlenen zeminlerin korelasyonu yapılmıştır (EK-4)

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu, Kirazlı Üyesi olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve bunların rezidüelleri gözlenmektedir.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayaç toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeilenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile aralanmalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeilen sığ denizel kayalar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

İnceleme alanında heyelan potansiyeli, ezik zon, fay zonu bulunmamaktadır. Sondajlarda kesilen kumlu kil ve kil birimlerinde oturma ve şişme beklenebilir fakat yeraltı suyu bulunmadığından ve birimler sıvılaşılabılır olmadığından dolayı sıvılaşma beklenmez.



8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Güzelyalı mahallesi 213 ada, 2 numaralı parselde yapılacak Çanakkale Belediyesi' ya ait binanın projelerine ve statik hesaplarına temel oluşturacak gerekli zemin parametreleri ve zemin koşulları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Söz konusu parsel üzerine yapılacak bina ve zemin koşulları yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” uyarınca “Kategori-2” olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır.
2. İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde Enlem: 40.038643°, Boylam: 26.342126° (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır.
3. İnceleme alanı literatürde Üst Miyosen yaşlı “Tmki” simgeli Kirazlı Üyesine ait çökeller üzerindedir.
4. İnceleme alanı, ‘05.10.2017 tarih 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar Plan Notları’ hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır.
5. Çalışma Alanı Zemin sınıfı “ZD”, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” PGA 475=0.296g olarak belirlenmiştir.
6. Çalışma alanında yapılan mikrotremör çalışması sonucunda zemin hakim titreşim periyodu 0.34 sn olarak bulunmuştur. Yapılması planlanan yapının kat sayısına yakın olduğundan statik hesaplamalar sırasında rezonans riski göz önünde bulundurulmalıdır.
7. Çalışma alanında yeraltı suyuna rastlanmamış olmasına rağmen yüzey sularının ve atık suların, yapı temeli ve temelin oturacağı zeminde meydana olumsuz etkiler göz önüne alınarak su geçirgenliğini önlemek için uygun bir metot ile yalıtım yapılması ve suyu temelden uzak tutacak drenaj ağının oluşturulmalıdır.
8. Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.
9. Çalışma Alanında Kazı sınıfı “Yumuşak–Sert Toprak” olarak değerlendirilmiş olup hafriyatı kolaydır.
10. Yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı çalışmaları yapılmamalı, Çalışma alanında her türlü kazı desteklenmelidir.

PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZALARI		
Gökalp DOĞAN Jeoloji Mühendisi Oda Sicil No: 7400	Suat ERGİN Jeofizik Mühendisi Oda Sicil No: 1982	



9. KAYNAKLAR

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Diri Fay haritası:

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Heyelan Haritası:

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre, 2011, 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3.

TBDY – Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği.

<https://tdth.afad.gov.tr>

<https://www.atlas.gov.tr>

<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

<http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx>